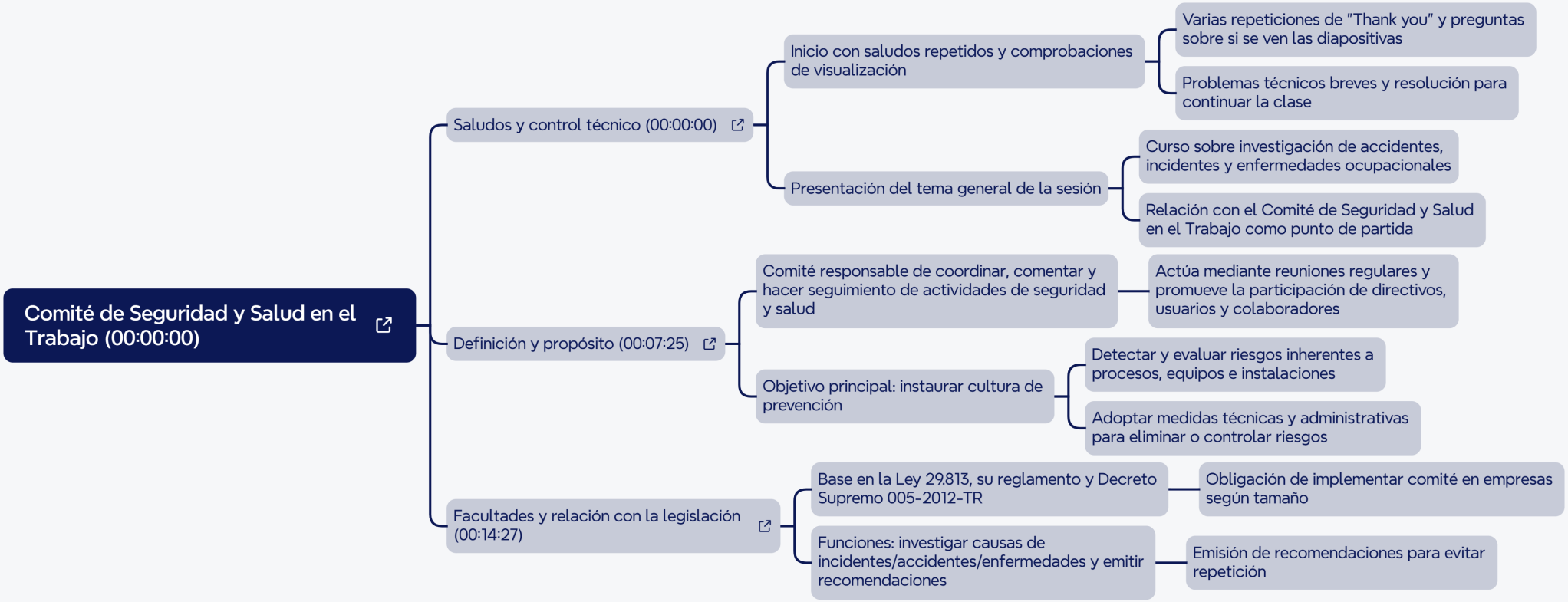
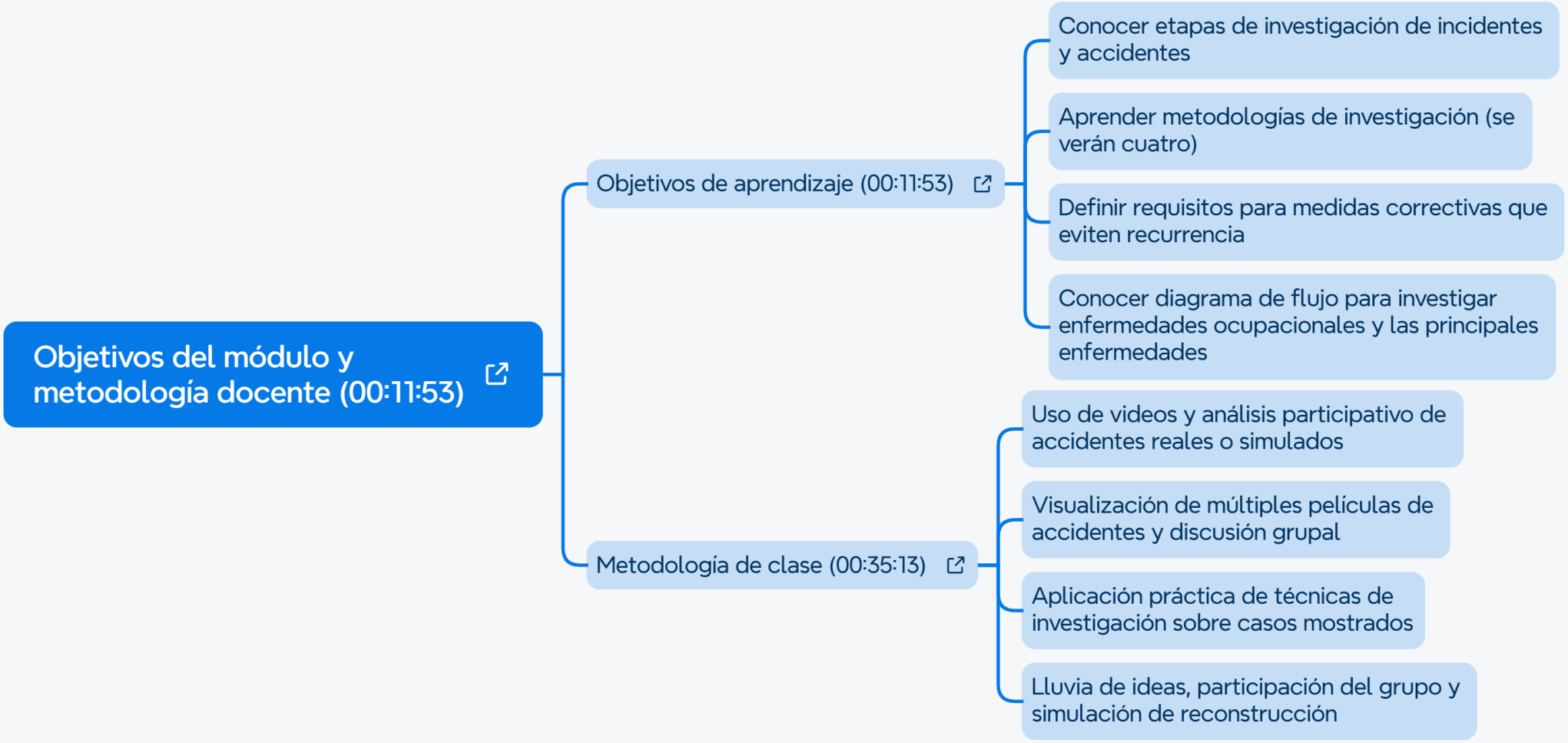
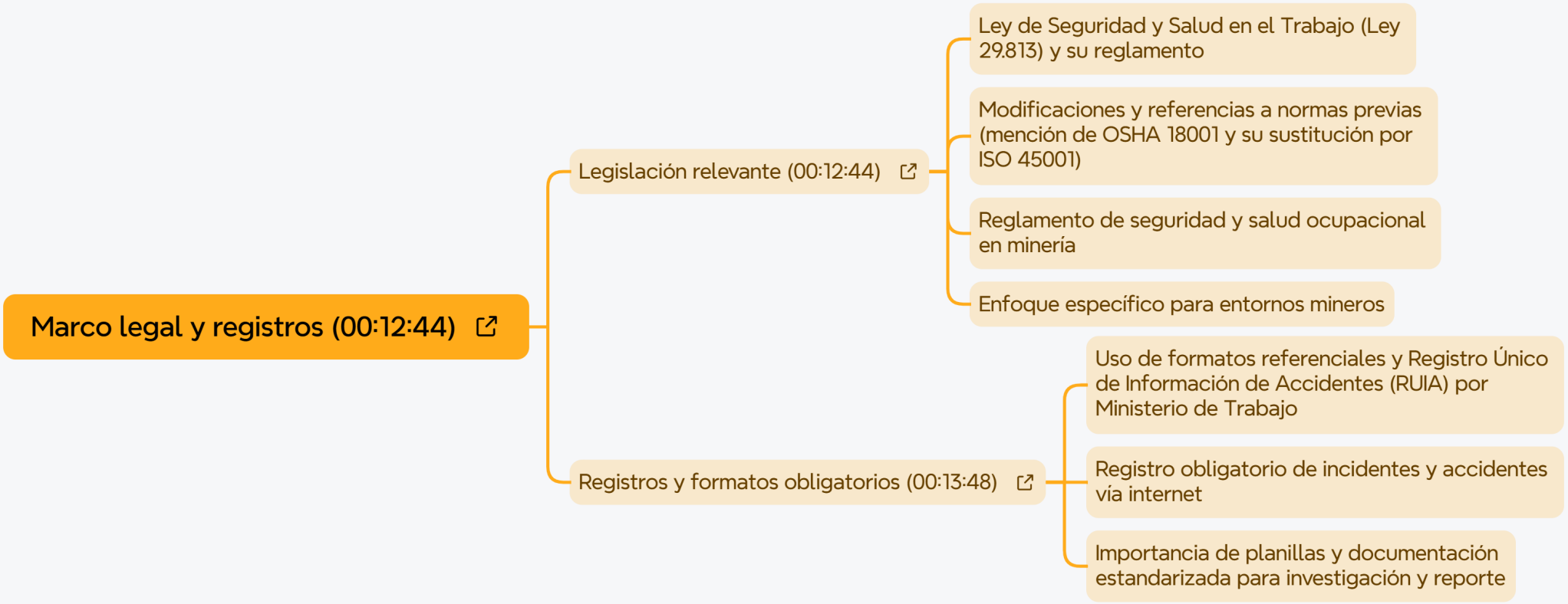
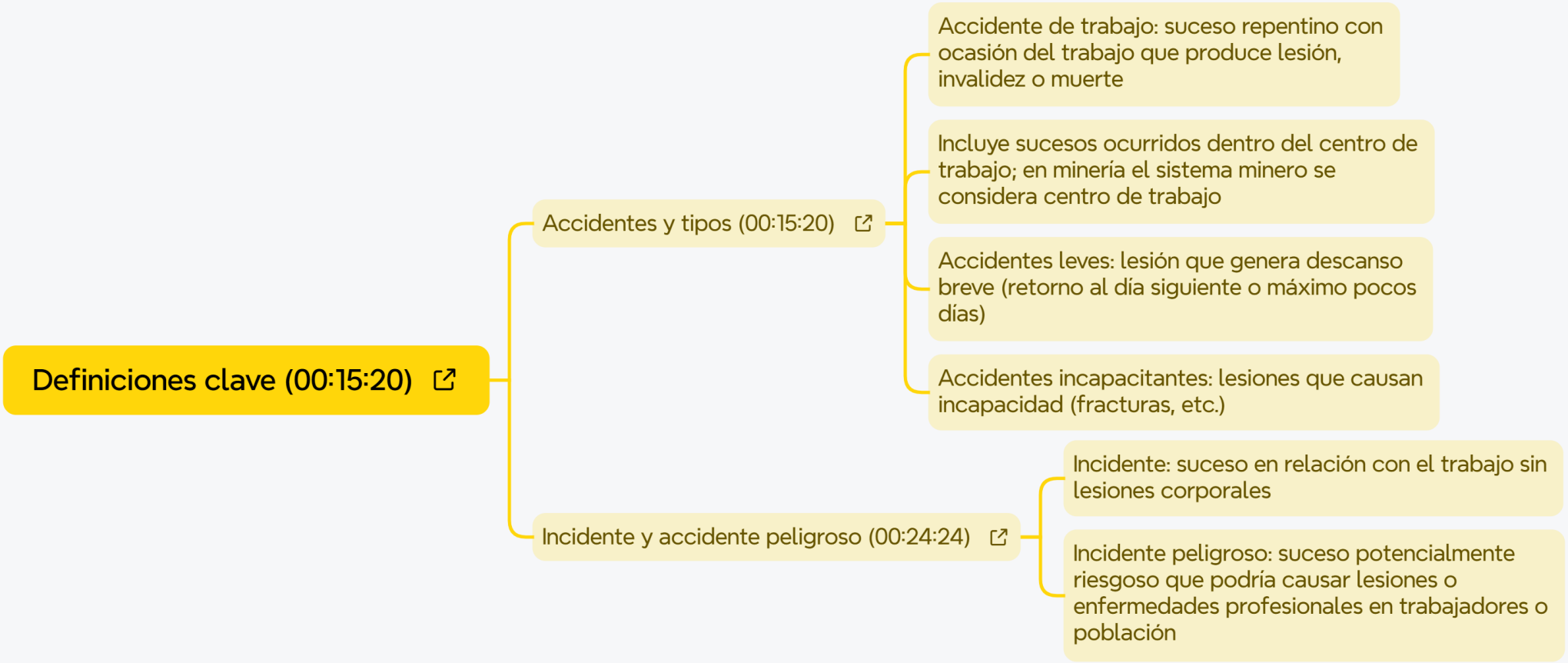
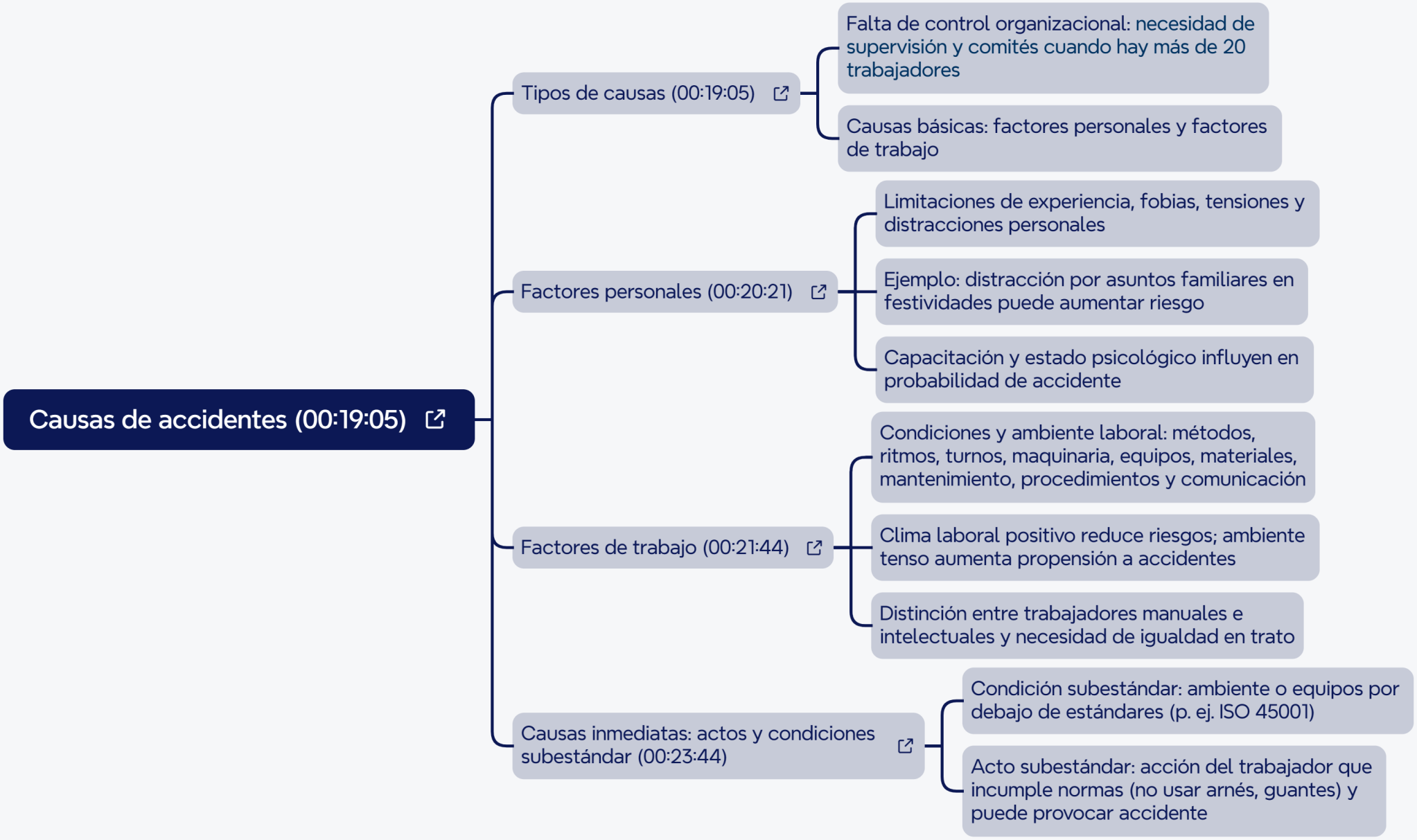

EDU MIN
CLASE 13: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Cierre y recapitulación (00:58:57)
Investigación, causalidad y medidas correctivas (02:07:23)
Normativa, ergonomía y salud ocupacional en pymes (02:00:00)
Investigación de enfermedades ocupacionales: fundamentos, evaluación y control de riesgos (01:53:37)
Trabajo en alturas: riesgos y control (01:12:16)
Medidas correctivas y prevención (00:35:01)
Análisis de casos visualizados (00:37:28)
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (00:00:00)
Objetivos del módulo y metodología docente (00:11:53)
Marco legal y registros (00:12:44)
Definiciones clave (00:15:20)
Causas de accidentes (00:19:05)
Manejo del accidente: fases y acciones (00:26:56)
Metodologías de investigación (00:51:01)

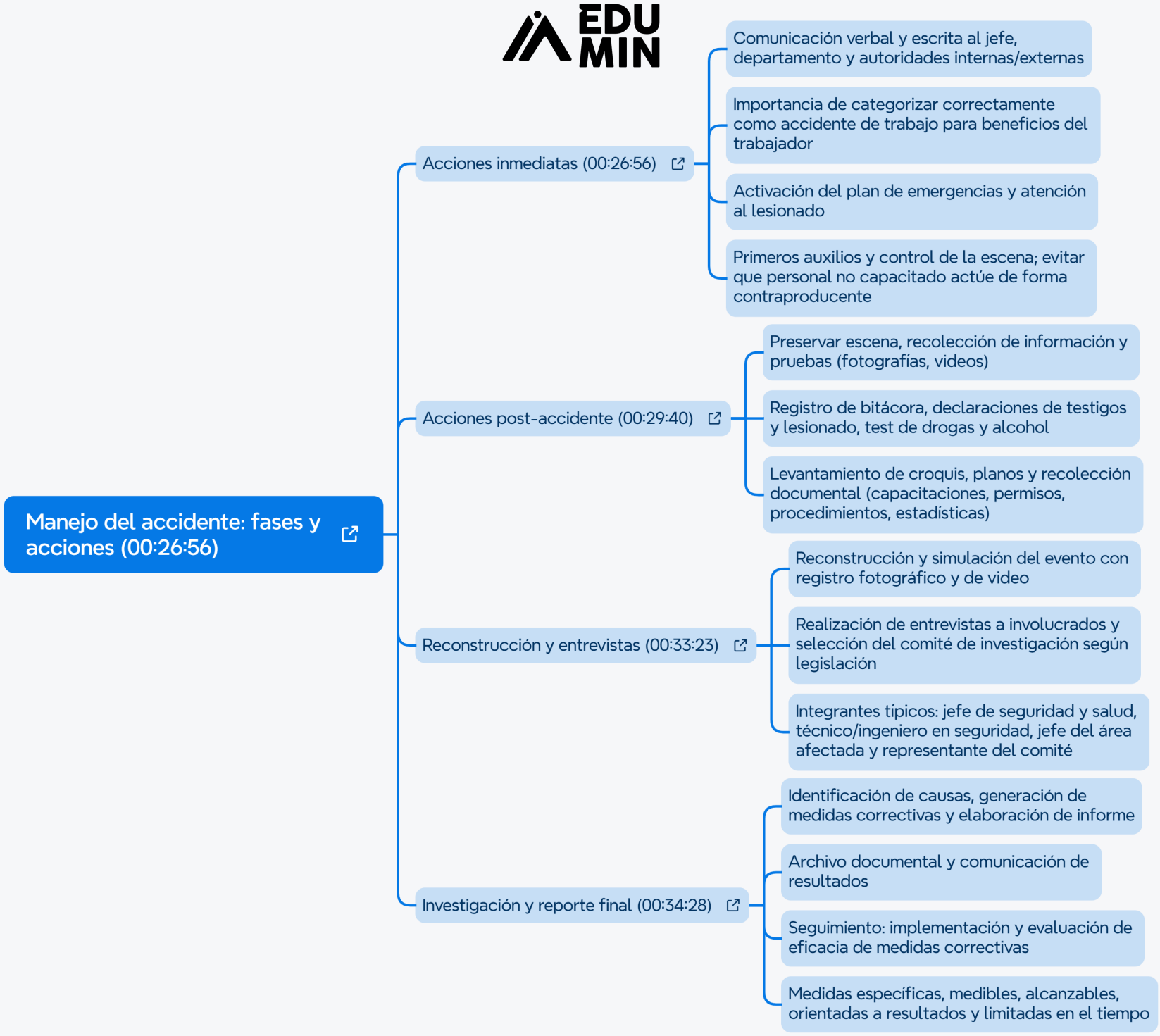

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (00:00:00)
Saludos y control técnico (00:00:00)
Inicio con saludos repetidos y comprobaciones de visualización
Varias repeticiones de "Thank you" y preguntas sobre si se ven las diapositivas
Problemas técnicos breves y resolución para continuar la clase
Presentación del tema general de la sesión
Curso sobre investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
Relación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como punto de partida
Definición y propósito (00:07:25)
Comité responsable de coordinar, comentar y hacer seguimiento de actividades de seguridad y salud
Actúa mediante reuniones regulares y promueve la participación de directivos, usuarios y colaboradores
Objetivo principal: instaurar cultura de prevención
Detectar y evaluar riesgos inherentes a procesos, equipos e instalaciones
Adoptar medidas técnicas y administrativas para eliminar o controlar riesgos
Facultades y relación con la legislación (00:14:27)
Base en la Ley 29.813, su reglamento y Decreto Supremo 005-2012-TR
Obligación de implementar comité en empresas según tamaño
Funciones: investigar causas de incidentes/accidentes/enfermedades y emitir recomendaciones
Emisión de recomendaciones para evitar repetición

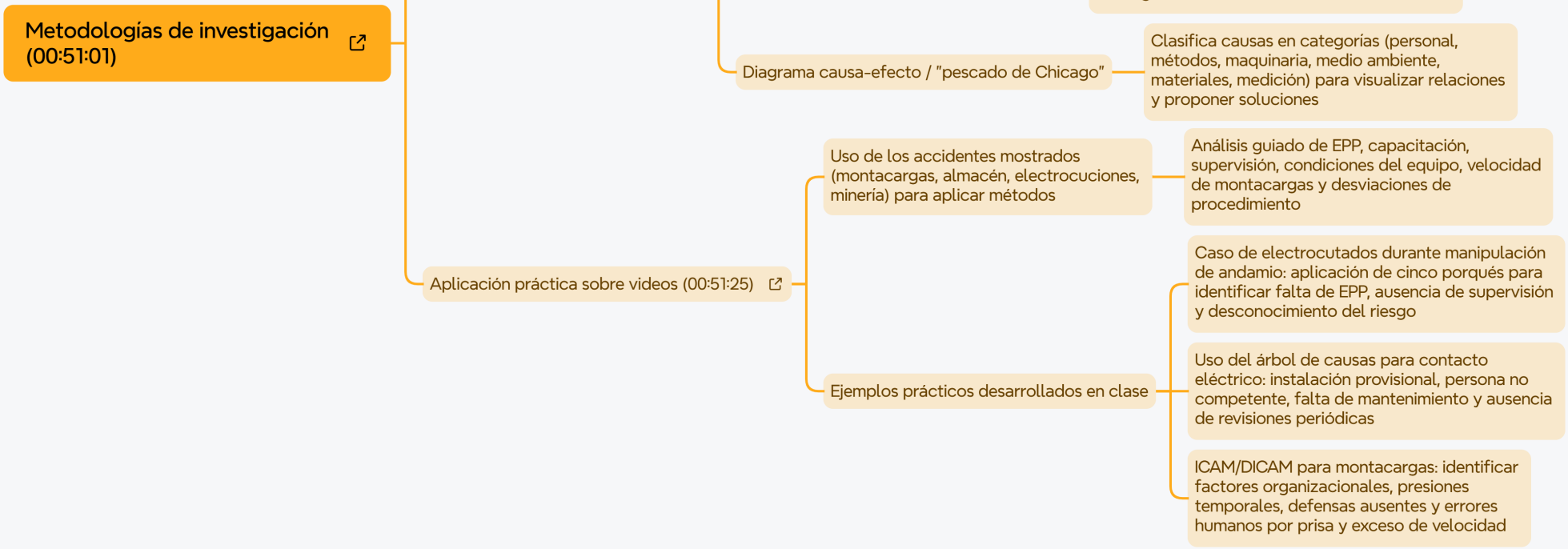

Objetivos del módulo y metodología docente (00:11:53)
Objetivos de aprendizaje (00:11:53)
Conocer etapas de investigación de incidentes y accidentes
Aprender metodologías de investigación (se verán cuatro)
Definir requisitos para medidas correctivas que eviten recurrencia
Conocer diagrama de flujo para investigar enfermedades ocupacionales y las principales enfermedades
Metodología de clase (00:35:13)
Uso de videos y análisis participativo de accidentes reales o simulados
Visualización de múltiples películas de accidentes y discusión grupal
Aplicación práctica de técnicas de investigación sobre casos mostrados
Lluvia de ideas, participación del grupo y simulación de reconstrucción


Marco legal y registros (00:12:44)
Legislación relevante (00:12:44)
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29.813) y su reglamento
Modificaciones y referencias a normas previas (mención de OSHA 18001 y su sustitución por ISO 45001)
Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería
Enfoque específico para entornos mineros
Registros y formatos obligatorios (00:13:48)
Uso de formatos referenciales y Registro Único de Información de Accidentes (RUIA) por Ministerio de Trabajo
Registro obligatorio de incidentes y accidentes vía internet
Importancia de planillas y documentación estandarizada para investigación y reporte


Definiciones clave (00:15:20)
Accidentes y tipos (00:15:20)
Accidente de trabajo: suceso repentino con ocasión del trabajo que produce lesión, invalidez o muerte
Incluye sucesos ocurridos dentro del centro de trabajo; en minería el sistema minero se considera centro de trabajo
Accidentes leves: lesión que genera descanso breve (retorno al día siguiente o máximo pocos días)
Accidentes incapacitantes: lesiones que causan incapacidad (fracturas, etc.)
Incidente y accidente peligroso (00:24:24)
Incidente: suceso en relación con el trabajo sin lesiones corporales
Incidente peligroso: suceso potencialmente riesgoso que podría causar lesiones o enfermedades profesionales en trabajadores o población


Causas de accidentes (00:19:05)
Tipos de causas (00:19:05)
Falta de control organizacional: necesidad de supervisión y comités cuando hay más de 20 trabajadores
Causas básicas: factores personales y factores de trabajo
Factores personales (00:20:21)
Limitaciones de experiencia, fobias, tensiones y distracciones personales
Ejemplo: distracción por asuntos familiares en festividades puede aumentar riesgo
Capacitación y estado psicológico influyen en probabilidad de accidente
Factores de trabajo (00:21:44)
Condiciones y ambiente laboral: métodos, ritmos, turnos, maquinaria, equipos, materiales, mantenimiento, procedimientos y comunicación
Clima laboral positivo reduce riesgos; ambiente tenso aumenta propensión a accidentes
Distinción entre trabajadores manuales e intelectuales y necesidad de igualdad en trato
Causas inmediatas: actos y condiciones subestándar (00:23:44)
Condición subestándar: ambiente o equipos por debajo de estándares (p. ej. ISO 45001)
Acto subestándar: acción del trabajador que incumple normas (no usar arnés, guantes) y puede provocar accidente


Manejo del accidente: fases y acciones (00:26:56)
Acciones inmediatas (00:26:56)
Comunicación verbal y escrita al jefe, departamento y autoridades internas/externas
Importancia de categorizar correctamente como accidente de trabajo para beneficios del trabajador
Activación del plan de emergencias y atención al lesionado
Primeros auxilios y control de la escena; evitar que personal no capacitado actúe de forma contraproducente
Acciones post-accidente (00:29:40)
Preservar escena, recolección de información y pruebas (fotografías, videos)
Registro de bitácora, declaraciones de testigos y lesionado, test de drogas y alcohol
Levantamiento de croquis, planos y recolección documental (capacitaciones, permisos, procedimientos, estadísticas)
Reconstrucción y entrevistas (00:33:23)
Reconstrucción y simulación del evento con registro fotográfico y de video
Realización de entrevistas a involucrados y selección del comité de investigación según legislación
Integrantes típicos: jefe de seguridad y salud, técnico/ingeniero en seguridad, jefe del área afectada y representante del comité
Investigación y reporte final (00:34:28)
Identificación de causas, generación de medidas correctivas y elaboración de informe
Archivo documental y comunicación de resultados
Seguimiento: implementación y evaluación de eficacia de medidas correctivas
Medidas específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y limitadas en el tiempo


Metodologías de investigación (00:51:01)
Métodos presentados (00:51:01)
Método de los cinco porqués
Técnica interrogativa que consiste en preguntar repetidamente "¿por qué?" hasta alcanzar la causa raíz
Procedimiento: convocar equipo (miembro del comité, jefe de área, técnico SST y otros), definir el problema, preguntar y analizar causas fundamentales
Objetivo: encontrar la causa raíz para evitar repetición del evento
Árbol de causas / Diagrama Ishikawa
Construcción en ramas y hojas que identifica causas inmediatas y subyacentes, permite definir acciones correctivas
Beneficios: precisión en identificación de problemas, prevención futura y fomento de mejora continua
ICAM / Modelo basado en el queso suizo
Analiza factores humanos y organizacionales, condiciones de tarea, defensas ausentes y fallas latentes/activas
Pasos: acciones inmediatas, planificación, recopilación de datos, análisis de causas, definición de acciones correctivas y reporte de hallazgos
Diagrama causa-efecto / "pescado de Chicago"
Clasifica causas en categorías (personal, métodos, maquinaria, medio ambiente, materiales, medición) para visualizar relaciones y proponer soluciones
Aplicación práctica sobre videos (00:51:25)
Uso de los accidentes mostrados (montacargas, almacén, electrocuciones, minería) para aplicar métodos
Análisis guiado de EPP, capacitación, supervisión, condiciones del equipo, velocidad de montacargas y desviaciones de procedimiento
Ejemplos prácticos desarrollados en clase
Caso de electrocutados durante manipulación de andamio: aplicación de cinco porqués para identificar falta de EPP, ausencia de supervisión y desconocimiento del riesgo
Uso del árbol de causas para contacto eléctrico: instalación provisional, persona no competente, falta de mantenimiento y ausencia de revisiones periódicas
ICAM/DICAM para montacargas: identificar factores organizacionales, presiones temporales, defensas ausentes y errores humanos por prisa y exceso de velocidad

Análisis de casos visualizados (00:37:28)

- Accidentes con montacargas en almacén (00:37:28)
  - Tipos de fallos observados: sobrecarga, velocidad excesiva, mala manipulación de palés
    - Consecuencias: vuelco de carga, atropellos y caída de materiales
  - Elementos a investigar en cada caso
    - Peso de la carga, capacitación del operario, uso de equipos adecuados, señalización, mantenimiento y procedimientos; presencia de desniveles que provocan pérdida de control
- Accidente por caída de cajas en almacén (00:27:30)
  - Caso mostrado: trabajador atropellado por cajas caídas al manipular sin ayudas
    - Factores evidentes: ausencia de guantes, falta de uso de montacargas o gradas, posible prisa del trabajador
  - Acciones post-accidente relevantes: preservación de escena, recolección de pruebas y entrevistas
- Electrocución y falta de protección (00:56:31)
  - Vídeo muestra electrocución de dos trabajadores por cable sin protección
    - Falta de EPP y medidas de aislamiento como causas inmediatas
  - Importancia de procedimientos para trabajo en tensión y verificación de permisos
    - Uso del árbol de causas para identificar protección defectuosa, resistencia de tierra incorrecta y ausencia de mantenimientos periódicos
- Accidentes en minería y capacitación (00:44:39)
  - Clips de interior de mina y capacitaciones en minería pequeña
    - Contexto minero como centro de trabajo ampliado: condiciones específicas y riesgos propios
  - Relevancia de formación específica y servicios médicos en faena
- Otros incidentes mostrados (01:46:26)
  - Prensas hidráulicas, lubricación sin protección ocular y cargadores frontales que impactan a trabajadores
    - Factores comunes: distracción, falta de protección, ausencia de señalización y control de acceso
  - Observaciones sobre comportamiento ante emergencias: falta de respuesta adecuada y desconocimiento de primeros auxilios

Medidas correctivas y prevención (00:35:01)

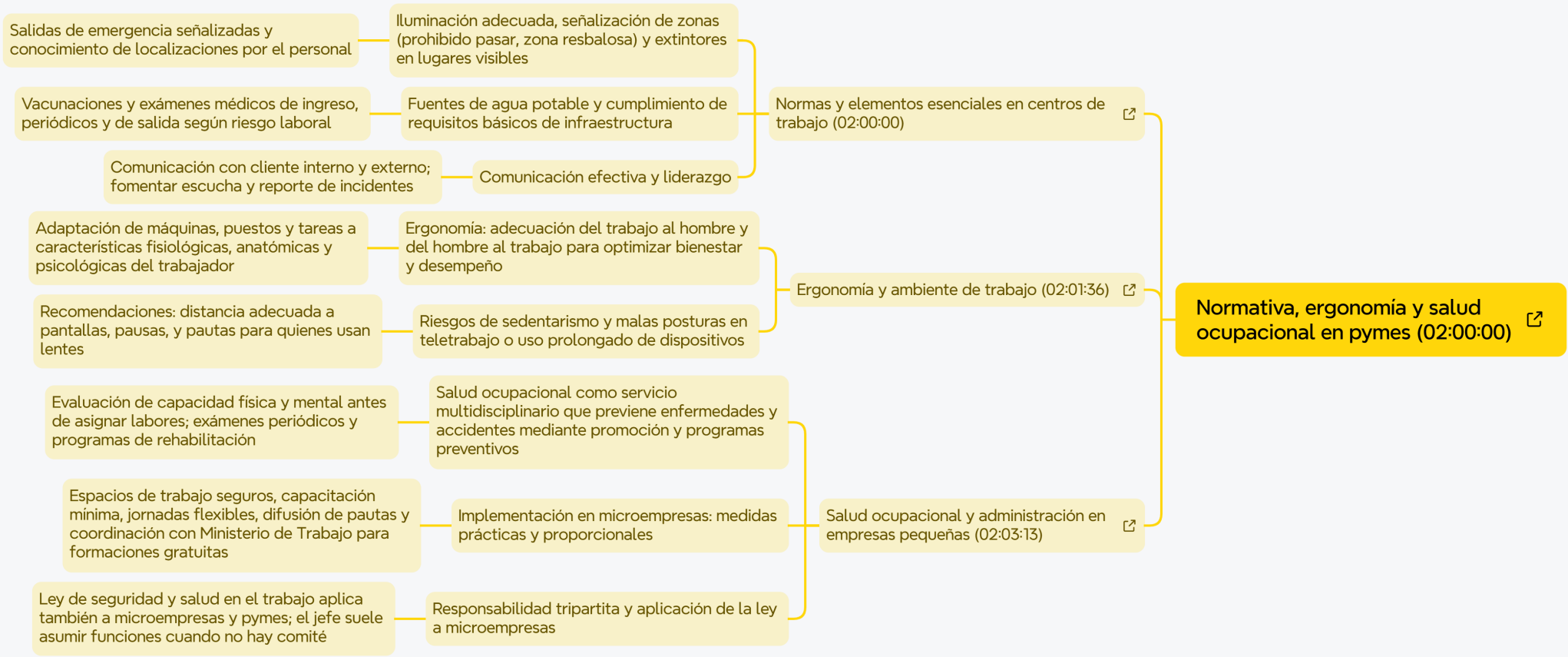
- Definición e implementación (00:35:01)
  - Medidas correctivas derivadas de investigación para eliminar o controlar causas
  - Pueden ser técnicas, administrativas o formativas
  - Seguimiento de implementación y evaluación de eficacia
  - Verificar que la medida evita la recurrencia y ajustar si es necesario
  - Medidas deben ser específicas, medibles, alcanzables, orientadas al resultado y limitadas en el tiempo
- Ejemplos de medidas concretas observadas en casos (00:31:48)
  - Mejorar señalización y uso obligatorio de EPP (cascos, guantes, arneses)
  - Implementar equipos adecuados para manipulación de cargas (montacargas, gradas) y control de cargas según capacidad
  - Refuerzo de capacitación y actualización de instructores; certificación para trabajos en alturas y responsables de supervisión
  - Políticas de tolerancia cero para drogas y alcohol y realización de pruebas cuando corresponda
  - Definir permisos y listas de chequeo previas a trabajos en altura; señalizar y delimitar área de trabajo; asignar activante de seguridad para controlar accesos

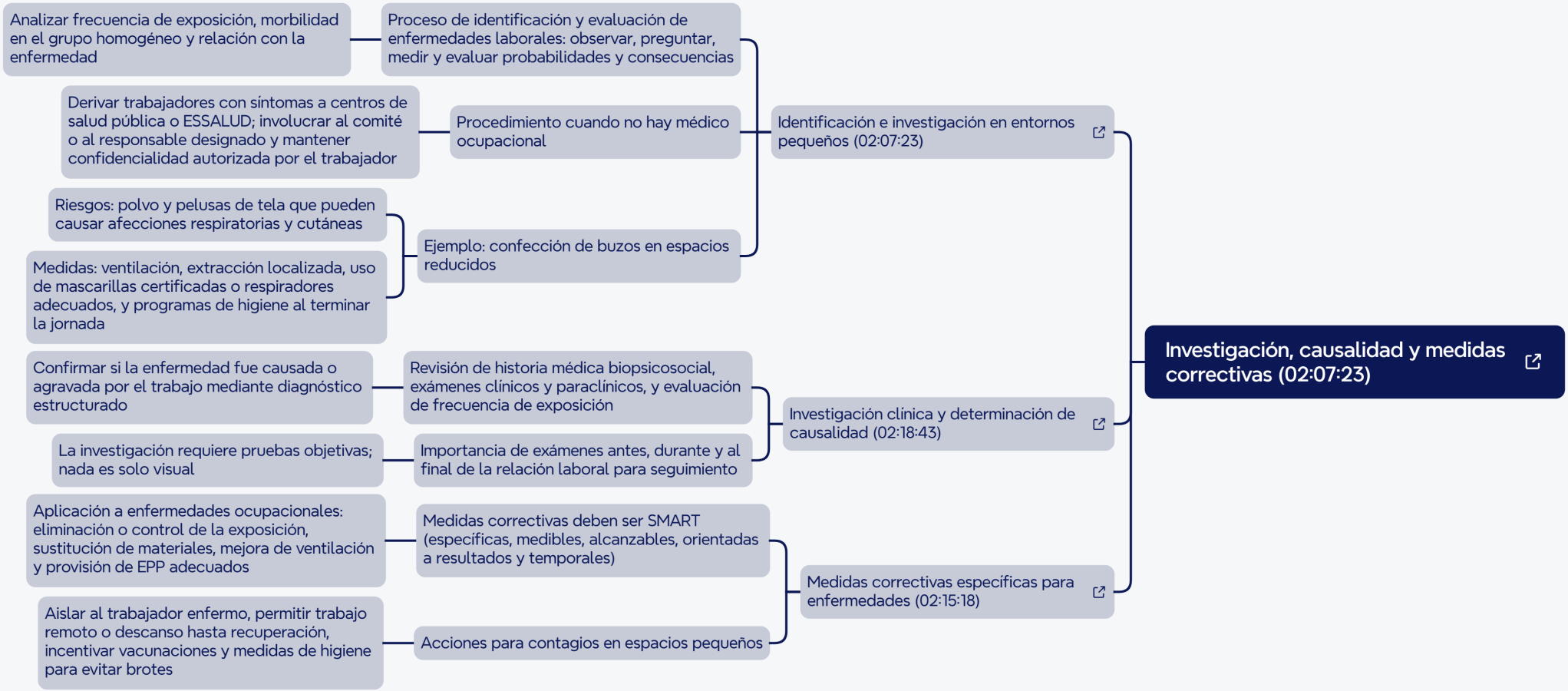
Trabajo en alturas: riesgos y control (01:12:16)

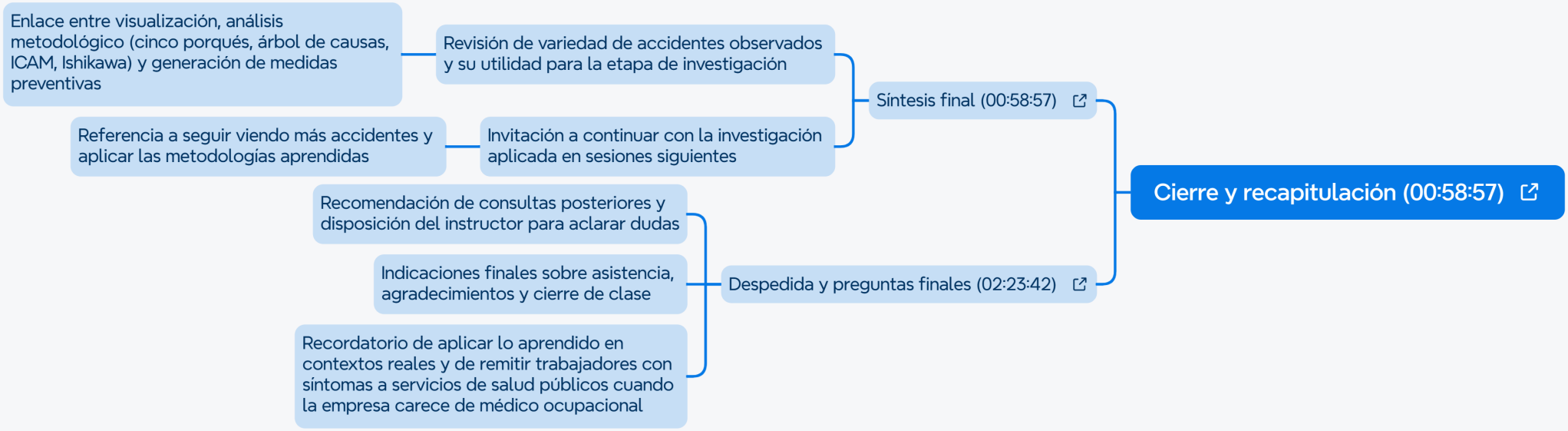
- Definición y alcance (01:12:16)
  - Trabajo en alturas: actividad que expone a riesgo de caída mayor a 2 metros respecto al plano horizontal inferior más cercano
  - Involucra suspensión o desplazamiento que puede tener consecuencias mortales
- Requisitos y controles previos (01:13:25)
  - Identificar si la actividad implica trabajo en alturas y si se realiza simultáneamente con otros riesgos (espacios confinados, líneas eléctricas, izaje)
  - Definir sistema de acceso apropiado y verificar equipos (andamios, escaleras, plataformas)
  - Asegurar condiciones de salud, capacitación, entrenamiento y certificación del personal
  - Líderes y administradores deben estar formados en prevención contra caídas y en procedimientos de autorrescate
  - Inspeccionar EPP y elementos de protección; señalizar y demarcar áreas; prever protección contra caída de objetos y herramientas

Investigación de enfermedades ocupacionales: fundamentos, evaluación y control de riesgos (01:53:37)

- Definición y características (01:53:44)
  - Enfermedades ocupacionales: alteraciones de la salud producidas por exposición a factores de riesgo en el trabajo
  - Pueden manifestarse de forma aguda o crónica y ser causadas por agentes químicos, biológicos, radiación o factores físicos y psicosociales
- Factores de riesgo y ejemplos (01:55:01)
  - Agentes químicos y biológicos: ácidos, óxidos, radiaciones ionizantes (ej.: radiólogos expuestos a rayos X)
  - Factores físicos: vibración, ruido, levantamiento manual, trabajo sedentario
  - Factores psicosociales y organizacionales: turnos rotativos, estrés, presiones temporales que afectan la probabilidad de error y la salud
  - Características: muchas enfermedades ocupacionales pueden ser irreversibles y progresivas aun tras cesar la exposición
- Prevención y control (01:59:27)
  - Higiene personal: lavado de manos y orden/limpieza del puesto
  - Uso adecuado de EPP según actividad; inspección y mantenimiento de equipos
  - Señalización clara y control de accesos para advertir peligros
  - Implementación de programas de salud ocupacional, vigilancia, permisos y listas de chequeo antes de trabajos peligrosos


Normativa, ergonomía y salud ocupacional en pymes (02:00:00)
Normas y elementos esenciales en centros de trabajo (02:00:00)
Iluminación adecuada, señalización de zonas (prohibido pasar, zona resbalosa) y extintores en lugares visibles
Salidas de emergencia señalizadas y conocimiento de localizaciones por el personal
Fuentes de agua potable y cumplimiento de requisitos básicos de infraestructura
Vacunaciones y exámenes médicos de ingreso, periódicos y de salida según riesgo laboral
Comunicación efectiva y liderazgo
Comunicación con cliente interno y externo; fomentar escucha y reporte de incidentes
Ergonomía y ambiente de trabajo (02:01:36)
Ergonomía: adecuación del trabajo al hombre y del hombre al trabajo para optimizar bienestar y desempeño
Adaptación de máquinas, puestos y tareas a características fisiológicas, anatómicas y psicológicas del trabajador
Riesgos de sedentarismo y malas posturas en teletrabajo o uso prolongado de dispositivos
Recomendaciones: distancia adecuada a pantallas, pausas, y pautas para quienes usan lentes
Salud ocupacional y administración en empresas pequeñas (02:03:13)
Salud ocupacional como servicio multidisciplinario que previene enfermedades y accidentes mediante promoción y programas preventivos
Evaluación de capacidad física y mental antes de asignar labores; exámenes periódicos y programas de rehabilitación
Implementación en microempresas: medidas prácticas y proporcionales
Espacios de trabajo seguros, capacitación mínima, jornadas flexibles, difusión de pautas y coordinación con Ministerio de Trabajo para formaciones gratuitas
Responsabilidad tripartita y aplicación de la ley a microempresas
Ley de seguridad y salud en el trabajo aplica también a microempresas y pymes; el jefe suele asumir funciones cuando no hay comité


Investigación, causalidad y medidas correctivas (02:07:23)
Identificación e investigación en entornos pequeños (02:07:23)
Proceso de identificación y evaluación de enfermedades laborales: observar, preguntar, medir y evaluar probabilidades y consecuencias
Analizar frecuencia de exposición, morbilidad en el grupo homogéneo y relación con la enfermedad
Procedimiento cuando no hay médico ocupacional
Derivar trabajadores con síntomas a centros de salud pública o ESSALUD; involucrar al comité o al responsable designado y mantener confidencialidad autorizada por el trabajador
Ejemplo: confección de buzos en espacios reducidos
Riesgos: polvo y pelusas de tela que pueden causar afecciones respiratorias y cutáneas
Medidas: ventilación, extracción localizada, uso de mascarillas certificadas o respiradores adecuados, y programas de higiene al terminar la jornada
Investigación clínica y determinación de causalidad (02:18:43)
Revisión de historia médica biopsicosocial, exámenes clínicos y paraclínicos, y evaluación de frecuencia de exposición
Confirmar si la enfermedad fue causada o agravada por el trabajo mediante diagnóstico estructurado
Importancia de exámenes antes, durante y al final de la relación laboral para seguimiento
La investigación requiere pruebas objetivas; nada es solo visual
Medidas correctivas específicas para enfermedades (02:15:18)
Medidas correctivas deben ser SMART (específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y temporales)
Aplicación a enfermedades ocupacionales: eliminación o control de la exposición, sustitución de materiales, mejora de ventilación y provisión de EPP adecuados
Acciones para contagios en espacios pequeños
Aislar al trabajador enfermo, permitir trabajo remoto o descanso hasta recuperación, incentivar vacunaciones y medidas de higiene para evitar brotes


Cierre y recapitulación (00:58:57)
Síntesis final (00:58:57)
Revisión de variedad de accidentes observados y su utilidad para la etapa de investigación
Enlace entre visualización, análisis metodológico (cinco porqués, árbol de causas, ICAM, Ishikawa) y generación de medidas preventivas
Invitación a continuar con la investigación aplicada en sesiones siguientes
Referencia a seguir viendo más accidentes y aplicar las metodologías aprendidas
Despedida y preguntas finales (02:23:42)
Recomendación de consultas posteriores y disposición del instructor para aclarar dudas
Indicaciones finales sobre asistencia, agradecimientos y cierre de clase
Recordatorio de aplicar lo aprendido en contextos reales y de remitir trabajadores con síntomas a servicios de salud públicos cuando la empresa carece de médico ocupacional